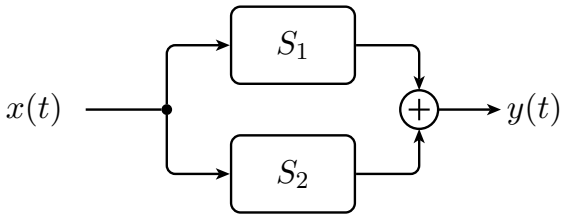
Universidad de Alcalá	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados de Telecomunicación**
	Señales y sistemas (2° curso) PEI.1
	Apellidos:
	Nombre:
	NIF:
	Fecha: 2 de diciembre de 2021

■ **Problema 1** (3, 5 puntos) Los sistemas S_1 y S_2 están interconectados en paralelo, tal y como se indica en la siguiente figura.



Ambos vienen definidos por las relaciones entrada–salida que se describen a continuación:

- **S₁**: $y(t) = e^{-t}x(t)$.
- **S₂**: $y(t) = \int_{-\infty}^{t} x(\tau)d\tau$.

a) Indicar razonadamente si los dos sistemas anteriores cumplen las propiedades de linealidad, invarianza en el tiempo, causalidad y estabilidad.

b) Calcular la respuesta impulsiva del sistema equivalente formado por la interconexión de la figura.

c) Calcular la respuesta del diagrama de bloques completo ante la entrada $x(t) = e^t u(t)$.

d) A la vista de la solución obtenida a la salida del diagrama de bloques, cuando se inyecta a la entrada la señal $x(t) = u(t)$, comente el resultado en relación con la propiedad de estabilidad.

■ Problema 2 (3 puntos)

Dado el sistema LTI caracterizado por su respuesta al impulso $h(t) = u(t)$:

1. Obtenga la función de transferencia total $H_T(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$ de la interconexión de la figura:

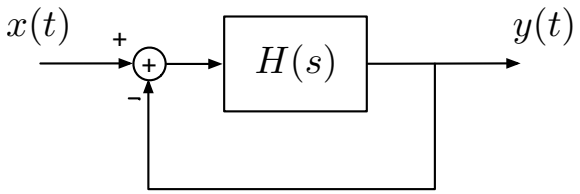
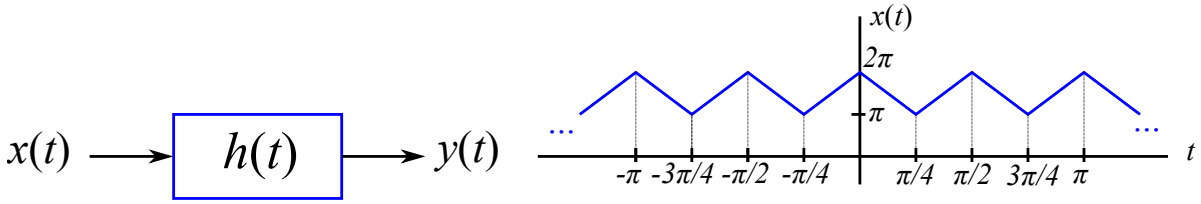


Figura 1 – Diagrama de bloques

2. Indique razonadamente si el sistema $H_T(s)$ es estable y causal.
3. Calcule la respuesta del sistema $H_T(s)$ ante la señal de entrada $x(t) = cos(t)$.
4. Obtenga la respuesta del sistema $H_T(s)$ ante la señal de entrada $x(t) = e^{-t}cos(t)u(t)$.

■ Problema 3 (3,5 puntos)

La respuesta impulsiva del sistema LTI de la figura es $h(t) = \frac{8}{\pi} \cdot \text{sinc}^2\left(\frac{4t}{\pi}\right)$. Se aplica a su entrada la señal $x(t)$ mostrada en la figura, se pide:



a) Obtener y representar la transformada de Fourier de $x(t)$.

b) Obtener y representar la transformada de Fourier de $h(t)$.

c) Calcular la potencia media de la señal de salida $y(t)$.

d) Se conecta en cascada con el sistema caracterizado por $h(t)$ una célula de retardo de $t_0 = \frac{\pi}{4}s$. ¿Cuál es la relación entre las potencias medias a la entrada y a la salida del retardador? Justifique la respuesta.